Прямая и плоскость в пространстве

Задание 1. Найти угол между прямой $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{2}$ и плоскостью $2x+y-z+4=0$.

Решение.

Формула для вычисления синуса угла между прямой l: $\frac{x-x_1}{m}=\frac{y-y_1}{n}=\frac{z-z_1}{p}$ и плоскостью α: $Ax+By+Cz+D=0$ имеет вид:

$$sin\varphi=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$$

Формула для вычисления синуса угла между прямой $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{2}$ и плоскостью $2x+y-z+4=0$ имеет вид:

$$sin\varphi=\frac{|2\cdot 2+1\cdot 1+(=1)\cdot 2|}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{2^2+1^2+2^2}}$$

Задание 1. Найти угол между прямой $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{2}$ и плоскостью $2x+y-z+4=0$.

Решение.

$$sin\varphi=\frac{|4+1-2|}{\sqrt{4+1+1}\cdot\sqrt{4+1+4}}$$

$$sin\varphi=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{9}}$$

$$sin\varphi=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

По таблице тригонометрических функций имеем:

$$\varphi=24°5'.$$

Ответ: $\varphi=24°5'$.

Задание 2. Найти острый угол между прямой $\begin{cases} x+y+z-4=0, \\ 2x-y+4z+5=0 \end{cases}$ и плоскостью $x+y+3z-1=0$.

Решение.

Формула для вычисления синуса угла между прямой l: $\frac{x-x_1}{m} = \frac{y-y_1}{n} = \frac{z-z_1}{p}$ и плоскостью α: $Ax+By+Cz+D=0$ имеет вид:

$$sin\varphi = \frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$$

Но для вычисления данного угла нет необходимости искать канонический вид данной прямой.

Достаточно определить направляющие коэффициенты данной прямой.

Задание 2. Найти острый угол между прямой $\begin{cases} x+y+z-4=0, \\ 2x-y+4z+5=0 \end{cases}$ и плоскостью $x+y+3z-1=0$.

Решение.

Направляющие коэффициенты прямой m, n и p определяются по формулам:

$$m=\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ n=\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ p=\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\cdot t,$$

в которых можно предположить $t=1$.

Составим матрицу из коэффициентов прямой:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Находим коэффициенты:

Задание 2. Найти острый угол между прямой $\begin{cases} x+y+z-4=0, \\ 2x-y+4z+5=0 \end{cases}$ и плоскостью $x+y+3z-1=0$.

Решение.

$$m=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix},\ n=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix},\ p=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix},$$

$$m=1\cdot 4-(-1)\cdot 1,\ n=1\cdot 2-4\cdot 1,\ p=1\cdot(-1)-2\cdot 1,$$

$$m=5,\ n=-2,\ p=-3,$$

таким образом, подставляем в формулу $sin\varphi=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$ полученные данные

$$sin\varphi=\frac{|1\cdot 5+1\cdot(-2)+3\cdot(-3)|}{\sqrt{1^2+1^2+3^2}\cdot\sqrt{5^2+(-2)^2+(-3)^2}}$$

Задание 2. Найти острый угол между прямой $\begin{cases} x+y+z-4=0, \\ 2x-y+4z+5=0 \end{cases}$ и плоскостью $x+y+3z-1=0$.

Решение.

$$sin\varphi = \frac{|5-2-9|}{\sqrt{11}\cdot\sqrt{38}}$$

$$sin\varphi = \frac{6}{\sqrt{11}\cdot\sqrt{38}}$$

$$sin\varphi = \frac{6}{\sqrt{418}}$$

$$\varphi = 17°4'$$

Ответ: $\varphi = 17°4'$.

Задание 3. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1;2;-1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+1}{4}$.

Решение.

Уравнение связки плоскостей, проходящих через данную точку имеет вид:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

Уравнение связки плоскостей, проходящих через точку $P(1;2;-1)$ имеет вид:

$$A(x-1)+B(y-2)+C(z+1)=0$$

Прямая и плоскость перпендикулярны тогда и только тогда, когда направляющий вектор прямой $\vec{s}$ и нормальный вектор $\vec{n}$ плоскости коллинеарны, т.е.

$$l\perp\alpha \Leftrightarrow \vec{s}\,||\,\vec{n} \Leftrightarrow \frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p}$$

Задание 3. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1;2;-1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+1}{4}$.

Решение.

Поэтому в уравнении

$$A(x-1)+B(y-2)+C(z+1)=0$$

коэффициенты A, B и C можем заменить пропорциональными величинами m, n и p, то есть числами 1, -3 и 4, тогда

$$1\cdot(x-1)-3\cdot(y-2)+4\cdot(z+1)=0,$$

$$x-1-3y+6+4z+4=0,$$

$$x-3y+4z+9=0.$$

Ответ: $x-3y+4z+9=0.$

Задание 4. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{5}$ с плоскостью $x+y-2z-4=0$.

Решение.

Представим уравнение прямой $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{5}$ в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x=3t+1, \\ y=-t-1, \\ z=5t+2 \end{cases}$$

Так как координаты точки пересечения прямой и плоскости должны удовлетворять уравнениям прямой и уравнению плоскости, то подставив значения x, y и z в уравнение плоскости $x+y-2z-4=0$, будем иметь:

$$3t+1-t-1-2(5t+2)-4=0$$

Задание 4. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{5}$ с плоскостью $x+y-2z-4=0$.

Решение.

$$3t+1-t-1-2(5t+2)-4=0,$$

$$3t+1-t-1-10t-4-4=0,$$

$$-8t-8=0,$$

$$-8t=8,$$

$$t=-1.$$

Это значение t есть значение параметра в точке пересечения прямой и плоскости.

Подставим это значение в уравнения прямой $\begin{cases} x=3t+1, \\ y=-t-1, \\ z=5t+2 \end{cases}$

Задание 4. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{5}$ с плоскостью $x+y-2z-4=0$.

Решение.

И получим

$$\begin{cases} x=3\cdot(-1)+1, \\ y=-(-1)-1, \\ z=5\cdot(-1)+2 \end{cases}$$

Задание 4. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{5}$ с плоскостью $x+y-2z-4=0$.

Решение.

И получим

$$\begin{cases} x=3\cdot(-1)+1, \\ y=-(-1)-1, \\ z=5\cdot(-1)+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2, \\ y=0, \\ z=-3 \end{cases}$$

Ответ: $(-2;0;-3)$.

Задание 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + y - 4z + 5 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$ и точку $M(1; -1; 2)$.

Решение.

Уравнение пучка плоскостей, проходящих через данную прямую

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \end{cases}$$

имеет вид

$$Ax + By + Cz + D + \lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) = 0,$$

где λ – любое действительное число.

Соответственно для данных нашей задачи имеем:

Задание 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + y - 4z + 5 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$ и точку $M(1; -1; 2)$.

Решение.

$$3x + y - 4z + 5 + \lambda(x - y + 2z - 1) = 0.$$

Из этого пучка плоскостей нам требуется выбрать ту, которая проходит через точку $M(1; -1; 2)$.

Если плоскость проходит через точку, то координаты этой точки должны удовлетворять уравнению плоскости.

Подставляя в данное уравнение координаты точки $M(1; -1; 2)$, получим уравнение для определения λ:

$$3 \cdot 1 + (-1) - 4 \cdot 2 + 5 + \lambda(1 - (-1) + 2 \cdot 2 - 1) = 0,$$

$$3 - 1 - 8 + 5 + \lambda(1 + 1 + 4 - 1) = 0,$$

Задание 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + y - 4z + 5 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$ и точку $M(1; -1; 2)$.

Решение.

$$3 - 1 - 8 + 5 + \lambda(1 + 1 + 4 - 1) = 0,$$

$$-1 + 5\lambda = 0,$$

$$5\lambda = 1,$$

$$\lambda = \frac{1}{5}.$$

Подставляя данное значение в уравнение $3x + y - 4z + 5 + \lambda(x - y + 2z - 1) = 0$ получим:

$$3x + y - 4z + 5 + \frac{1}{5}(x - y + 2z - 1) = 0$$

Задание 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x + y - 4z + 5 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$ и точку $M(1; -1; 2)$.

Решение.

$$15x + 5y - 20z + 25 + x - y + 2z - 1 = 0,$$

$$16x + 4y - 18z + 24 = 0,$$

$$8x + 2y - 9z + 12 = 0.$$

Ответ: $8x + 2y - 9z + 12 = 0.$

Задание 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x - y + z - 5 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$ параллельно прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

Решение.

Уравнение пучка плоскостей, проходящих через данную прямую

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \end{cases}$$

имеет вид

$$Ax + By + Cz + D + \lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) = 0,$$

где λ – любое действительное число.

Соответственно для данных нашей задачи имеем:

$3x - y + z - 5 + \lambda(x + 2y - z + 2) = 0,$

раскроем скобки:

Задание 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x - y + z - 5 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$ параллельно прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

Решение.

$$3x - y + z - 5 + \lambda(x + 2y - z + 2) = 0,$$

$$3x - y + z - 5 + \lambda x + 2\lambda y - \lambda z + 2\lambda = 0,$$

$$(3x + \lambda x) + (-y + 2\lambda y) + (z - \lambda z) - 5 + 2\lambda = 0,$$

$$(3 + \lambda)x + (2\lambda - 1)y + (1 - \lambda)z - 5 + 2\lambda = 0.$$

Из этого пучка плоскостей должна быть отобрана плоскость, параллельная прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$, и поэтому должно выполняться условие параллельности прямой и плоскости.

Прямая и плоскость параллельны тогда и только тогда, когда векторы $\vec{s}$ и $\vec{n}$ перпендикулярны, то есть

Задание 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x - y + z - 5 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$ параллельно прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

Решение.

$$l \| \alpha \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{n} \Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$$

В нашей задаче $A = 3 + \lambda$, $B = 2\lambda - 1$, $C = 1 - \lambda$, $m = -1$, $n = 2$, $p = 2$, поэтому

$$-1 \cdot (3 + \lambda) + 2 \cdot (2\lambda - 1) + 2 \cdot (1 - \lambda) = 0,$$

$$-3 - \lambda + 4\lambda - 2 + 2 - 2\lambda = 0,$$

$$\lambda - 3 = 0,$$

$$\lambda = 3.$$

Подставляем данное значение λ в уравнение $(3 + \lambda)x + (2\lambda - 1)y + (1 - \lambda)z - 5 + 2\lambda = 0$.

Задание 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\begin{cases} 3x - y + z - 5 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$ параллельно прямой $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

Решение.

$$(3 + 3)x + (2 \cdot 3 - 1)y + (1 - 3)z - 5 + 2 \cdot 3 = 0,$$

$$6x + 5y - 2z + 1 = 0.$$

Ответ: $6x + 5y - 2z + 1 = 0.$

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

Уравнение прямой запишем в виде

$$\begin{cases}\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1},\\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{2}\end{cases}$$

или после упрощения

$$\begin{cases}x-1=2y+4,\\ x-1=z\end{cases}$$

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

Уравнение прямой запишем в виде

$$\begin{cases}\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1},\\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{2}\end{cases}$$

или после упрощения

$$\begin{cases}x-1=2y+4,\\ x-1=z\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x-2y-5=0,\\ x-z-1=0\end{cases}$$

Уравнение пучка плоскостей, проходящих через данную прямую

$$\begin{cases}Ax+By+Cz+D=0\\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\end{cases}$$

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

имеет вид

$$Ax+By+Cz+D+\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)=0,$$

где λ - любое действительное число.

Уравнение пучка плоскостей, проходящих через прямую $\begin{cases} x-2y-5=0, \\ x-z-1=0 \end{cases}$ имеет вид:

$$x-2y-5+\lambda(x-z-1)=0,$$

$$x-2y-5+\lambda x-\lambda z-\lambda=0,$$

$$(x+\lambda x)-2y-\lambda z+(-5-\lambda)=0,$$

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

$(1+\lambda)x-2y-\lambda z+(-5-\lambda)=0.$

Из этого пучка плоскостей отберем ту плоскость, которая перпендикулярна плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Используем условие перпендикулярности двух плоскостей.

Две плоскости перпендикулярны тогда и только тогда, когда их нормальные векторы перпендикулярны, а, следовательно, $\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=0$ или $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$.

В нашей задаче $A_1=3,\ B_1=-1,\ C_1=2,\ A_2=1+\lambda,\ B_2=-2,\ C_2=-\lambda$, тогда получаем:

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

$$3\cdot(1+\lambda)+(-1)\cdot(-2)+2\cdot(-\lambda)=0,$$

$$3+3\lambda+2-2\lambda=0,$$

$$\lambda+5=0,$$

$$\lambda=-5.$$

Подставляем данное значение λ в уравнение искомой плоскости $(1+\lambda)x-2y-\lambda z+(-5-\lambda)=0$:

$$(1-5)x-2y-(-5)z+\big(-5-(-5)\big)=0,$$

$$-4x-2y+5z=0,$$

$$4x+2y-5z=0.$$

Задание 7. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}$ перпендикулярно плоскости $3x-y+2z-2=0$.

Решение.

$$3\cdot(1+\lambda)+(-1)\cdot(-2)+2\cdot(-\lambda)=0,$$

$$3+3\lambda+2-2\lambda=0,$$

$$\lambda+5=0,$$

$$\lambda=-5.$$

Подставляем данное значение λ в уравнение искомой плоскости $(1+\lambda)x-2y-\lambda z+(-5-\lambda)=0$:

$$(1-5)x-2y-(-5)z+\big(-5-(-5)\big)=0,$$

$$-4x-2y+5z=0,$$

$$4x+2y-5z=0.$$ Ответ: $4x+2y-5z=0.$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

Уравнение первой прямой перепишем в виде:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}, \\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{4} \end{cases}$$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

Уравнение первой прямой перепишем в виде:

$$\begin{cases}\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3},\\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x-3=2y-6,\\ 4x-4=2z\end{cases}$$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

Уравнение первой прямой перепишем в виде:

$$\begin{cases}\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3},\\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x-3=2y-6,\\ 4x-4=2z\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x-2y+3=0,\\ 4x-2z-4=0\end{cases}$$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

Уравнение первой прямой перепишем в виде:

$$\begin{cases}\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3},\\ \frac{x-1}{2}=\frac{z}{4}\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}3x-3=2y-6,\\ 4x-4=2z\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}3x-2y+3=0,\\ 4x-2z-4=0\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}3x-2y+3=0,\\ 2x-z-2=0\end{cases}$$

Уравнение пучка прямых, проходящих через эту прямую, запишется так:

$$3x-2y+3+\lambda(2x-z-2)=0,$$

$$3x-2y+3+2\lambda x-\lambda z-2\lambda=0,$$

$$(3x+2\lambda x)-2y-\lambda z+3-2\lambda=0,$$

$$(3+2\lambda)x-2y-\lambda z+3-2\lambda=0$$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

Из этого пучка выделим ту плоскость, которая проходит через вторую прямую.

Вторая прямая, как видно из её уравнения, проходит через точку $M(-2;-1;1)$, а поэтому и плоскость, проходящая через вторую прямую, должна содержать эту точку.

Подставляя в $(3+2\lambda)x-2y-\lambda z+3-2\lambda=0$ координаты точки $M(-2;-1;1)$ вместо текущих координат, получим уравнение для определения λ:

$$(-2)\cdot(3+2\lambda)-2\cdot(-1)-\lambda+3-2\lambda=0,$$

$$-6-4\lambda+2-\lambda+3-2\lambda=0,$$

Задание 8. Найти уравнение плоскости, проходящей две параллельные прямые $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z}{4}$ и $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$-7\lambda-1=0,$

$-7\lambda=1,$

$\lambda=-\frac{1}{7}.$

Подставим это значение в $(3+2\lambda)x-2y-\lambda z+3-2\lambda=0$:

$$\left(3+2\cdot\left(-\frac{1}{7}\right)\right)x-2y-\left(-\frac{1}{7}\right)\cdot z+3-2\cdot\left(-\frac{1}{7}\right)=0,$$

$(7\cdot 3-2)x-14y+z+21+2=0,$

$19x-14y+z+23=0.$

Ответ: $19x-14y+z+23=0.$

Благодарим за внимание!